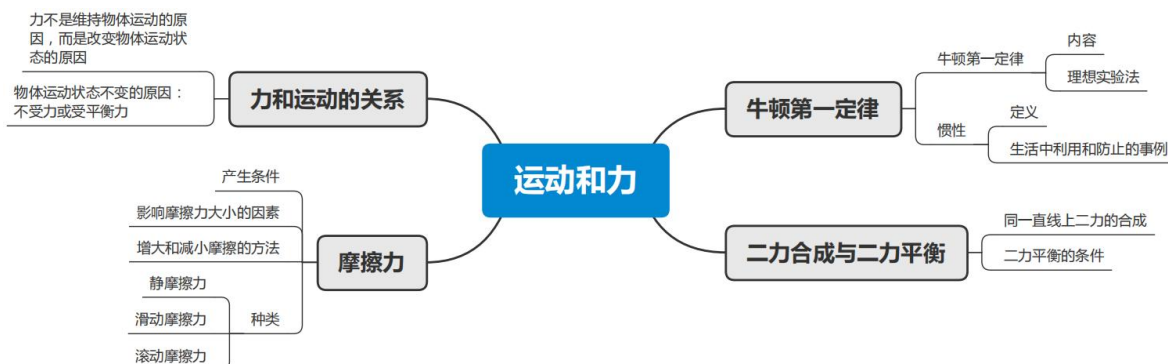


第八章 运动和力

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：牛顿第一定律

1. 牛顿第一定律（也叫惯性定律）：一切物体在**没有受到力**的作用的时候，总保持静止状态或匀速直线运动状态。

2. 牛顿第一定律的理解：

- （1）牛顿第一定律是通过分析、概括、推理得出的，不可能用实验直接来验证。
- （2）牛顿第一定律对任何物体都适用，不论固体、液体、气体。
- （3）力是改变物体**运动状态**的原因，力不是**维持**物体运动状态的原因。
- （4）运动的物体不受力时做**匀速直线运动**（保持它的运动状态）。
- （5）静止的物体不受力时保持静止状态（保持它的静止状态）。

【微点拨】对牛顿第一定律的理解

1. 定律所说的物体不受外力的情况是一种理想情况，在现实中是不存在的（因为在现实不存在不受力的物体）定律不可能通过实验直接得到，只能经过科学的推理而得到，也正因为如此，刚才的实验叫伽利略理想实验。

2. 牛顿第一定律也可以简写为：一切物体在不受外力作用时，运动状态总保持不变。

3. “一切物体是指定律适用于宇宙中的万事万物，无一例外。”“总是指过去、现在和将来这一定律都是正确的。”

4. 定律中的“或”不能说成“和”。

5. 定律说明了力和运动的关系：力并不是物体运动的原因，而是物体运动状态发生改变的原因。物体的运动并不需要力来维持，力可以使物体从快变慢，从慢变快，或者改变运动的方向。

★知识点二：惯性

1. **惯性**：物体保持原来运动状态不变的性质；即运动的物体要保持它的运动状态，静止物体要保持它的静止状态。

2. **惯性的理解**：（1）**一切物体**任何时候都具有惯性（静止的物体具有惯性，运动的物体也具有惯性）。牛顿第一定律表明，一切物体都具有保持静止状态或匀速直线状态的性质，因此牛顿第一定律也叫惯性定律。（2）惯性是物体本身的**属性**，惯性的大小与物体**质量**大小有关。质量越大，惯性越大；质量越大的物体其运动状态越难改变。惯性的大小与物体的**形状**、**运动状态**、**位置**及**受力情况**无关。

（3）惯性是一种属性，它不是**力**。惯性只有大小，没有方向。

3. **防止惯性的现象**：汽车安装安全气囊，汽车安装安全带；利用惯性的现象：跳远助跑可提高成绩，拍打衣服可除尘。

【知识点详解】惯性

1. 物体保持运动状态不变的特性叫做惯性，所以牛顿第一定律也叫惯性定律。

惯性是一切物体固有的属性，无论是固体、液体或气体，无论物体是运动还是静止，都具有惯性。也就是说，任何物体在所受外力的合力为零时，都保持原有的运动状态不变。即原来静止的继续静止，原来运动的继续作匀速直线运动。

对于惯性的理解要注意以下几点：（1）一切物体具有惯性；（2）惯性是物体的固有属性；（3）质量是惯性大小唯一的量度；（4）惯性是物体的一种属性，而不是一种力。所以不能说“受到惯性”，只能说“由于惯性”或“具有惯性”。

2. 生活中利用惯性的实例：①跳远运动员的助跑；②用力可以将石头甩出很远；③骑自行车蹬几下后可以让它滑行；④利用盛水容器，泼水浇菜；⑤烧锅炉时，用铁锨往炉膛内添加煤；⑥撞击锤柄几下，套紧锤头；⑦摩托车飞跃断桥；⑧使劲甩手可把手上的水甩掉；⑨拍打衣服可除去灰尘等。

3. 生活中防止惯性的实例：①小型客车前排乘客要系安全带；②车辆行使要保持距离；③运输玻璃制品，装玻璃制品需要包装且要垫上很厚的泡沫塑料；④骑自行车的速度太快，容易发生事故；⑤当汽车超载时，汽车遇到紧急情况时，车不容易刹住等。

★知识点三：平衡力

1. **平衡状态**：物体**静止**和**匀速直线运动状态**叫平衡状态。

2. **平衡力**：物体在受到几个力的作用时，如果保持静止或匀速直线运动状态，我们就说这几个力**平衡**。

3. **生活中处于平衡状态的例子**

静止的物体，物体受到的重力与其受到的另一个力是平衡力。如在桌面上的碗、静止在空中的气球等。

匀速运动的物体，在运动方向上物体受到的力是平衡力。如在路上匀速行驶的汽车、传动带上的物体

等。

【微点拨】平衡力的应用

平衡力的应用主要是根据二力平衡条件进行相关的计算的分析等。在初中物理中，分为两种情况：一是根据运动状态判断物体的受力情况；二是根据受力情况来判断物体的运动状态。

1. 如果物体处于静止或匀速直线运动状态，则可用平衡力的知识判断或求解未知力。根据平衡力判断物体在所研究的方向上所受力的情况（一般考虑水平方向和竖直方向），最后根据平衡力的知识分析出所求力的情况。

2. 如果物体所受的合力为0（受平衡力），则可判断物体处于静止状态或匀速直线运动状态。如果物体所受合力不为0（受非平衡力）。

★知识点四：二力平衡

1. 如果物体只受两个力的作用，且处于平衡状态，这种情况叫做二力平衡。

2. 二力平衡条件：作用在同一物体上的两个力，如果大小相等、方向相反，并且在同一条直线上，这两个力就彼此平衡。简单的说就是：同体、等大、反向、共线。

【知识点详解】二力平衡的条件

1. 一个物体在受到两个相同大小，方向相反，作用在同一物体上，同一直线上的力作用时，如果能保持静止或匀速直线运动状态，我们就说物体处于平衡状态。

两个力同时作用在同一物体同一直线上，如果物体保持静止或匀速直线运动状态，则这两个力对物体运动状态的作用效果相互抵消（合力为0），我们就说这两个力平衡。这就是二力平衡。

2. 二力平衡的条件：大小相等；方向相反；二力作用在同一物体上，且在同一条直线上。

二力平衡的条件简单来说就是同体、等大、反向、共线。特别是“同体”和“共线”这个条件往往被初学者遗漏，而造成对二力平衡做出错误判断。

3. 平衡力和相互作用力

（1）相同点：大小相等，方向相反，在同一直线上。（2）不同点：平衡力：作用在同一物体上，是两种力；相互作用力：作用在不同物体上，是一种力，同时产生同时消失。

★知识点五：摩擦力

1. 摩擦力：两个互相接触的物体，当它们要发生或已发生相对运动时，就会在接触面上产生一种阻碍相对运动的力就叫摩擦力。

2. 摩擦力的方向：摩擦力的方向与物体相对运动的方向相反；摩擦力有时起阻力作用，有时起动力作用。

3. 摩擦力的大小：滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。接触面粗糙程度相同时，压力越大滑动摩擦力越大；压力相同时，接触面越粗糙滑动摩擦力越大。

4. 常见摩擦力：

- (1) 滑动摩擦：相互接触的两个物体，当它们之间有相对运动时，产生的摩擦力。
- (2) 滚动摩擦：相互接触的两个物体，当一个物体在另一个物体上发生滚动时，产生的摩擦力。
- (3) 静摩擦力：相互接触的两个物体，当它们有相对运动趋势，但它们之间处于相对静止时产生的摩擦力。

【知识点详解】摩擦力

1. 摩擦力是力学中经常遇到的一种力。它是在互相接触并且接触面不光滑的两个物体之间产生的。当一个物体在另一个物体的表面上有相对运动或有相对运动的趋势时，就会受到另一个物体阻碍它相对运动或相对运动趋势的力，这个阻碍它相对运动或相对运动趋势的力就是摩擦力。摩擦力的产生必须同时具备以下三个条件：①两物体直接接触且有相互作用的弹力；②两接触面均粗糙；③物体间有相对运动或相对运动趋势。

2. 当一物体在另一物体上滑动时，产生的摩擦力叫做滑动摩擦力。如滑冰运动员的冰刀和冰面之间的摩擦，黑板擦和黑板之间的摩擦。

当一物体在另一物体表面发生滚动时所产生的摩擦力叫做滚动摩擦力。如轮滑鞋的轮和地面之间的摩擦，圆珠笔滚珠和纸张之间的摩擦。在相同情况（压力和接触面粗糙程度相同）下，滚动摩擦比滑动摩擦小得多。

3. 所谓动力和阻力，是从力的作用效果来命名的。如果物体受到的力的方向与该物体运动的方向相同，则该力为动力；如果物体受到的力的方向与该物体运动的方向相反，则该力为阻力。在生活中，我们常见的是滑动摩擦力与它的运动方向相反，是阻碍物体运动的力；但有时摩擦力也是动力，如传送带上的货物受到的静摩擦力沿斜面向上，与物体的运动方向相同，是使货物能向上运动的动力，再如人行走时，人与地面间的摩擦力对人来说也是动力。

【微点拨】摩擦力的方向

由于摩擦力总是阻碍物体的相对运动（或相对运动的趋势），故摩擦力的方向跟物体的相对运动（或相对运动的趋势）的方向相反。在判断摩擦力的方向时一定要明确“相对”的含义。“相对”既不是“对”地，也不是“对”观察者，“相对”的是与它接触的物体，即“相对运动（或相对运动的趋势）的方向”

是以相互摩擦的另外一个物体作为参照物所确定的。而“物体的运动方向”是以地面或相对地面静止的物体作为参照物确定的。

当然，平时所接触到的摩擦力的方向与物体的运动方向相反的例子很多。比如：人拉着小车在平直公路上向前运动时，车受到的摩擦力方向向后，与小车的运动方向相反，但这并不能得到摩擦力的方向一定跟物体的运动方向相反的结论。不要把“物体的相对运动方向”与“物体的运动方向”等同起来。比如：一人匀速向上爬竿，假想接触面光滑，人相对竿有向下滑动的趋势，此时物体受到的静摩擦力的方向与人的运动方向相同。

★知识点六：摩擦力的应用

1. 理论上增大摩擦力的方法有：增大压力、接触面变粗糙、变滚动为滑动。
2. 理论上减小摩擦的方法有：减小压力、使接触面变光滑、变滑动为滚动（滚动轴承）、使接触面彼此分开（加润滑油、气垫、磁悬浮）。
3. 在相同条件（压力、接触面粗糙程度相同）下，滚动摩擦力比滑动摩擦力小得多。

【微点拨】生活中常见的摩擦力

1. 摩擦力发生在相互接触并挤压的两个不光滑的物体之间。如果两物体之间存在相对运动，则有相互作用的滑动摩擦力；如果这两个物体相对静止，并存在相对运动趋势，则两物体间有相对作用的静摩擦力。这里所指的“相对运动”是两个接触物体之间，一个物体相对另一个物体有位置的变化，并非相对地面的运动。人们通常所说的静止或运动都是相对地面而言的，而相对静止则是特定的两个物体之间位置不变。

2. 静止的物体可以受到静摩擦力的作用。如：静止在水平地面上的物体受到 F 的作用但仍然静止，物体受到静摩擦力。

一个物体相对于另一个物体静止，但不一定相对地面也是静止的。如：传送带上的货物相对传送带是静止的，货物受到传送带对它的静摩擦力，但货物相对地面而言是运动的，所以静摩擦力关键是看相互作用的两个物体是否是相对静止，而不是看此物体是运动还是静止。由此可知运动的物体也可能受到静摩擦力的作用。

3. 摩擦力有不利的一面，例如一些转动装置，总是希望摩擦力越小越好，为此我们将这些部分做得很光滑，同时加上一些轴承以减少摩擦，由于静摩擦力的存在，鞋子磨破，自行车轮胎的花纹也磨平了等等。似乎，摩擦力越小越好，实际未必尽然，摩擦力也有有利的或不可缺少的一面，没有鞋子和地面的摩擦力，我们就无法行走。

★知识点七：探究影响摩擦力大小的因素

【知识点详解】影响摩擦力大小的因素实验探究

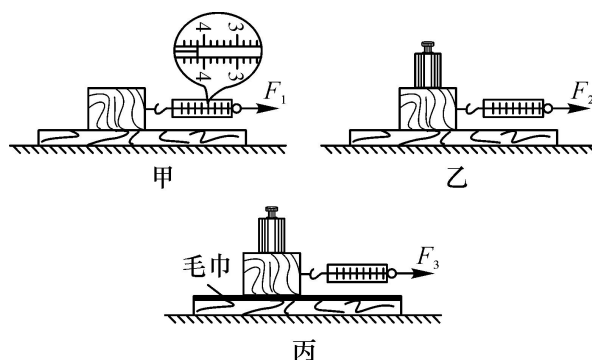
1. 实验内容

【实验目的】探究影响摩擦力大小的因素。

【实验器材】弹簧测力计，长木板，棉布，毛巾，带钩长方体木块，钩码。

【实验原理】（1）二力平衡条件：作用在物体上的两个力，如果大小相等、方向相反并作用在一条直线上，这两个力就是平衡力；（2）用弹簧测力计拉着木块在水平桌面上做匀速直线运动，弹簧测力计的读数就等于摩擦力大小，这样就测出了摩擦力大小。

【实验步骤】实验装置如图。



一、用弹簧测力计匀速拉动木块，让木块在长木板上做匀速滑动，读出弹簧测力计读数，即木块与长木板之间的摩擦力；数据计入表格；

二、改变放在木块上的钩码，从而改变木块对长木板的压力，重复步骤一进行试验；

三、把棉布、毛巾铺在长木板上，改变接触面的粗糙程度，重复上述试验。

四、实验表格

试验次数	接触面	压力大小	弹簧测力计读数/N
1	木块与长木板	无钩码	
2	木块与长木板	有钩码	
3	木块与棉布	无钩码	
4	木块与毛巾	无钩码	

五、整理器材。

【实验结论】（1）摩擦力大小跟作用在物体表面的压力有关，压力越大，摩擦力越大；（2）摩擦力大小跟接触面粗糙程度有关，接触面越粗糙，摩擦力越大；（3）摩擦力大小跟接触面大小无关；（4）摩擦力大小跟运动速度无关。

2. 考查内容

考查方向	解答思路
------	------

要测出摩擦力大小物体应做什么运动	匀速直线运动
如何确定摩擦力大小	匀速运动时，弹簧测力计读数与摩擦力大小相等
可说明摩擦力大小与压力有关的实验步骤	1 和 2
摩擦力大小与接触面粗糙程度有关的实验步骤	1 和 3 或 1 和 4 之间
测量误差产生原因	很难做到匀速运动、弹簧测力计在运动中读数会有误差
根据实验结论找出生活中利用摩擦力的例子	汽车轮胎、自行车把、胶鞋等
添加钩码的目的	为了探究摩擦力大小与压力的关系
探究实验的物理方法	控制变量法

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
